★★★

46 주택용 배선용 차단기는 정격 전류 63[A] 이하인 경우 정격 전류의 몇 [%]에 확실하게 동작되어야 하는가?

출제빈도

① 115 ② 125
③ 145 ④ 150

해설 배선용 차단기의 과전류 트립 동작 시간 및 특성

정격 전류	시간	정격 전류 배수 (모든 극에 통전)			
		산업용		주택용	
		부동작 전류	동작 전류	부동작 전류	동작 전류
63[A] 이하	60분	1.05배	1.3배	1.13배	1.45배
63[A] 초과	120분				

★

47 전류의 순시값이 $i(t)=200\sqrt{2}\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$ [A]인 경우 복소수 표기가 맞는 것은?

① $200\sqrt{2}+j200\sqrt{2}$
② $j200$
③ $100\sqrt{2}+j100\sqrt{2}$
④ 200

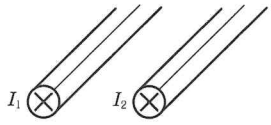
해설 전류의 복소수 표기법

$\dot{I}=I\cos\theta+jI\sin\theta$

$=200\cos\frac{\pi}{2}+j200\sin\frac{\pi}{2}=j200$[A]

★★

48 두 개의 평행 도선이 그림과 같이 시설된 경우 무슨 힘이 발생하는가?



① 흡인력
② 반발력
③ 서로 밀어냈다가 끌어당긴다.
④ 힘이 작용하지 않는다.

해설 평행 도체 사이에 작용하는 힘(전자력)

$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}$[N/m]

그림의 전류 방향은 ⊗이므로 지면을 뚫고 들어가는 방향으로서 전류 방향이 같으면 흡인력이 작용한다.

★

49 단상 부하에 220[V]를 인가하니 위상 45°가 뒤진 15[A]의 전류가 흘렀다면 유효 전력은 약 몇 [W]인가?

① 133 ② 2,330
③ 3,330 ④ 1,330

해설 단상 유효 전력

$P=VI\cos\theta=220\times15\times\cos45°=2,333$[W]

★

50 자기 인덕턴스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 코일의 권수에 비례한다.
② 자기장을 크게 하면 자기 인덕턴스는 증가한다.
③ 유전율에 비례한다.
④ 전류를 크게 하면 인덕턴스는 감소한다.

해설 자기 인덕턴스 $L=\frac{N\phi}{I}=\frac{\mu AN^2}{l}$[H]이므로 투자율에 비례하고 유전율과는 무관하다.

★★

51 전극에서 석출되는 물질의 양이 W[g]이 있다. t[sec] 동안 I[A]를 흘려줬다면 물질의 양은 얼마인가? (단, k는 비례 상수이다.)

① $W=\frac{kI}{t}$ ② $W=kIt$
③ $W=\frac{kt}{I}$ ④ $W=\frac{1}{kIt}$

해설 패러데이 법칙 : 전극에서 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 비례한다.

물질의 양 $W=kQ=kIt$[g] (k : 전기 화학 당량)

정답 46.③ 47.② 48.① 49.② 50.③ 51.②